

河南省 2017 年普通高等学校 专科毕业生进入本科阶段学习考试 高等数学 参考答案及详解

选择 30 题 $\times 2$ 分 = 60 分, 填空 10 题 $\times 2$ 分 = 20 分, 计算 10 题 $\times 5$ 分 = 50 分, 应用 2 题 $\times 7$ 分 = 14 分, 证明 1 题 $\times 6$ 分, 满分 150 分。

一、选择题 (每小题 2 分, 共 60 分)

1. 函数 $f(x) = \sin x + 3x$ 是 (B)

A. 偶函数

B. 奇函数

C. 非奇非偶函数

D. 无法判断奇偶性

解析 $f(-x) = -\sin x - 3x = -f(x)$, 为奇函数, 选 B。

2. 函数 $f(x) = \frac{2}{x-5}$ 的定义域是 (C)

A. $(-\infty, 5)$

B. $(5, +\infty)$

C. $(-\infty, 5) \cup (5, +\infty)$

D. $[5, +\infty)$

解析 $x-5 \neq 0$, $x \neq 5$, 选 C。

3. 设函数 $y = \cos 5x - \sin 3x$, 则 $y' =$ (A)

A. $-5 \sin 5x - 3 \cos 3x$

B. $5 \cos 5x + 3 \sin 3x$

C. $\cos 5x - \sin 3x$

D. $\cos 5x + \sin 3x$

解析 $y' = -5 \sin 5x - 3 \cos 3x$, 选 A。

4. 设 $z = 6x^3y^2$, 则 $\frac{\partial z}{\partial y} =$ (B)

A. $18x^2y^2$

B. $12x^3y$

C. $18x^3y^2$

D. $6x^2y^2$

解析 $\frac{\partial z}{\partial y} = 12x^3y$, 选 B。

5. $\frac{d}{dx} \left[\int_0^x \sqrt{t} \ln(1+t) dt \right] =$ (A)

A. $\sqrt{x} \ln(1+x)$

B. $-\sqrt{x} \ln(1+x)$

C. $x \ln(1+x)$

D. $\sqrt{x}(1+x)$

解析 变上限积分求导, 直接代入上限, 选 A。

6. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 为正项级数, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{|a_n|}{\sqrt{n^2 + b_n}}$ (B)

A. 条件收敛

B. 绝对收敛

C. 发散

D. 敛散性无法判断

解析 $\left| \frac{|a_n|}{\sqrt{n^2 + b_n}} \right| \leq \frac{|a_n|}{n} \leq \frac{1}{2} \left(a_n^2 + \frac{1}{n^2} \right)$, 比较判别法知绝对收敛, 选 B。

7. 下列积分可以用牛顿-莱布尼茨公式进行计算的是 (A)

A. $\int_0^2 x e^x dx$

B. $\int_0^2 \frac{1}{1-x} dx$

C. $\int_e^4 \frac{1}{x \ln x} dx$

D. $\int_{-1}^1 \frac{1}{1-x^2} dx$

解析 A 为连续函数在闭区间上的定积分, 可直接用牛顿-莱布尼茨公式; B、D 有奇点, C 积分区间不对, 选 A。

8. 已知极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin bx}{5x} = 1$, 则 b 的值是 (A)

A. 5

B. 1

C. 0

D. $\frac{1}{5}$

解析 由等价无穷小 $\sin bx \sim bx$, 原式 $= \frac{b}{5} = 1$, 故 $b = 5$, 选 A。

9. 定积分 $\int_0^1 (2x + k) dx = 2$, 则 k 的值是 (B)

A. 0

B. 1

C. -1

D. 2

解析 $\int_0^1 (2x + k) dx = [x^2 + kx]_0^1 = 1 + k = 2$, $k = 1$, 选 B。

10. 二元函数 $z = 2x^2 + xy^3$, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} =$ (C)

A. $4x$

B. $2y$

C. $3y^2$

D. $3x^2$

解析 $\frac{\partial z}{\partial x} = 4x + y^3$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 3y^2$, 选 C。

11. 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^3 + 5x}{x^3}$ 的值是 (A)

A. 4

B. 1

C. 2

D. 5

解析 最高次项系数之比为 $4/1 = 4$, 选 A。

12. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 下列无穷小量中阶数最高的是 (D)

A. x^2

B. $1 - \cos x$

C. $\sqrt{1-x} - 1$

D. $\sin x - \tan x$

解析 A 为 2 阶, B 为 2 阶, C 为 1 阶, D 中 $\sin x - \tan x = -\frac{\sin^3 x}{\cos x(1 + \cos x)}$ 为 3 阶, 最高, 选 D。

13. 函数 $y = 3x^4 - 4x^3$ (A)

A. 在 $(-\infty, 1)$ 内单调递减

B. 在 $(-\infty, 0)$ 内单调递增

C. 在 $(0, +\infty)$ 内单调递减

D. 在 $(0, +\infty)$ 内单调递增

解析 $y' = 12x^3 - 12x^2 = 12x^2(x - 1)$, 当 $x < 1$ 时 $y' < 0$ (除 $x = 0$), 递减, 选 A。

14. $y = \cos x$ 在闭区间 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上符合罗尔中值定理结论的 ξ 是 (A)

A. 0

B. $\frac{\pi}{4}$

C. $\frac{\pi}{2}$

D. $-\frac{\pi}{4}$

解析 $y' = -\sin x = 0$, 在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 内 $x = 0$, 选 A。

15. $\cos \frac{\pi}{2}x$ 的一个原函数是 (B)

A. $\frac{\pi}{2} \sin \frac{\pi}{2}x$

B. $\frac{2}{\pi} \sin \frac{\pi}{2}x$

C. $\frac{\pi}{2} \sin \frac{\pi}{2}x$

D. $\frac{\pi}{2} \sin \frac{1}{2}x$

解析 $\int \cos \frac{\pi}{2}x dx = \frac{2}{\pi} \sin \frac{\pi}{2}x + C$, 选 B。

16. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1}{\cos x - 1} =$ (D)

A. ∞

B. 2

C. 0

D. -2

解析 $e^{x^2} - 1 \sim x^2$, $\cos x - 1 \sim -\frac{x^2}{2}$, 极限 = -2, 选 D。

17. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(x \sin \frac{3}{x} + \frac{\sin 3x}{x} \right) =$ (C)

A. 4

B. 2

C. 3

D. 1

解析 $x \sin \frac{3}{x} \rightarrow 0$, $\frac{\sin 3x}{x} \rightarrow 3$, 和为 3, 选 C。

18. 设 $f(x) = x^{\frac{1}{x-1}}$, 则 $x = 1$ 是 $f(x)$ 的 (D)

A. 连续点

B. 无穷间断点

C. 跳跃间断点

D. 可去间断点

解析 $\lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{x-1}} = e$, 但 $x = 1$ 处无定义, 为可去间断点, 选 D。

19. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 下列变量中与 x 为等价无穷小量的是 (D)

A. $\sin^2 x$

B. $\ln(1 + 2x)$

C. $x \sin x$

D. $\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}$

解析 D 中 $\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x} = \frac{2x}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}} \sim x$, 选 D。

20. 向量 $a + 2b$ 垂直于 $a - 4b$, 向量 $a + 4b$ 垂直于 $a - 2b$, 则向量 a 与向量 b 之间的夹角为 (C)

- A. 0
B. $\frac{\pi}{4}$
C. $\frac{\pi}{2}$
D. $\frac{\pi}{6}$

解析 $(a + 2b) \cdot (a - 4b) = 0$, $(a + 4b) \cdot (a - 2b) = 0$, 展开相减得 $a \cdot b = 0$, 垂直, 选 C。

21. 设 $a < x < b$, $f'(x) < 0$, $f''(x) < 0$, 在区间 (a, b) 内, 函数 $y = f(x)$ 的图形 (B)

- A. 沿 x 轴正方向下降且为凹的
B. 沿 x 轴正方向下降且为凸的
C. 沿 x 轴正方向上升且为凹的
D. 沿 x 轴正方向上升且为凸的

解析 $f' < 0$ 递减, $f'' < 0$ 为凸, 选 B。

22. “ $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 存在”是“ $f(x)$ 在 a 连续”的 (B)

- A. 充分不必要条件
B. 必要不充分条件
C. 充要条件
D. 既非充分条件也非必要条件

解析 连续要求极限存在且等于函数值, 故极限存在是连续的必要不充分条件, 选 B。

23. 曲线 $y = e^{1-x^2}$ 与直线 $x = -1$ 的交点为 Q , 则曲线 $y = e^{1-x^2}$ 在点 Q 处的切线方程式 (D)

- A. $2x - y - 2 = 0$
B. $2x + y - 2 = 0$
C. $2x + y + 3 = 0$
D. $2x - y + 3 = 0$

解析 $Q(-1, 1)$, $y' = -2xe^{1-x^2}$, $y'(-1) = 2$, 切线 $y - 1 = 2(x + 1)$, 即 $2x - y + 3 = 0$, 选 D。

24. 函数 $f(x) = \ln|x - 1|$ 的导数是 (B)

- A. $f'(x) = \frac{1}{|x - 1|}$
B. $f'(x) = \frac{1}{x - 1}$
C. $f'(x) = \frac{1}{1 - x}$
D. 不存在

解析 $(\ln|u|)' = \frac{u'}{u}$, $u = x - 1$, $f'(x) = \frac{1}{x - 1}$, 选 B。

25. 已知级数 $\sum a_n$ 和级数 $\sum b_n$ 都发散, 则下列结论正确的是 (C)

- A. $\sum (a_n + b_n)$ 必发散
B. $\sum (a_n b_n)$ 必收敛
C. $\sum (|a_n| + |b_n|)$ 必发散
D. $\sum (a_n^2 + b_n^2)$ 必发散

解析 若 $\sum (|a_n| + |b_n|)$ 收敛则 $\sum |a_n|$ 收敛, 与原级数发散不矛盾 (原级数可能条件收敛)。但 C 的逻辑是: 两个发散级数的绝对值之和必发散。事实上, 若 $\sum a_n$ 发散, $\sum |a_n|$ 可能收敛也可能发散。此题选 C 为标准答案。

26. 设 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处 (D)

- A. 极限不存在
B. 极限存在但不连续
C. 连续但不可导
D. 连续且可导

解析 $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin \frac{1}{x} = 0 = f(0)$, 连续; $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin(1/x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin(1/x) = 0$, 可导, 选 D。

27. 设 $f(x) = x \cos x$, 则 $f'(\frac{\pi}{2}) =$ (C)

- A. $\frac{1}{2}$ B. 1
C. $-\frac{\pi}{2}$ D. 2π

解析 $f'(x) = \cos x - x \sin x$, $f'(\pi/2) = 0 - \pi/2 = -\pi/2$, 选 C。

28. 微分方程 $xy' = y + x^3$ 的通解是 (B)

- A. $\frac{x^3}{3} + C$ B. $\frac{x^3}{2} + Cx$
C. $\frac{x^3}{4} + Cx$ D. $\frac{x^3}{4} + C$

解析 化为 $y' - \frac{1}{x}y = x^2$, 通解 $y = e^{\int 1/x dx} (\int e^{-\int 1/x dx} x^2 dx + C) = x (\int x dx + C) = \frac{x^3}{2} + Cx$, 选 B。

29. 已知平面 $\Pi_1: mx + y - 3z + 1 = 0$ 与平面 $\Pi_2: 7x - 2y - z = 0$, 若 $\Pi_1 \perp \Pi_2$, 则 m 的值是 (B)

- A. $\frac{1}{7}$ B. $-\frac{1}{7}$
C. 7 D. -7

解析 Π_1 法向量 $n_1 = (m, 1, -3)$, Π_2 法向量 $n_2 = (7, -2, -1)$, 垂直则 $n_1 \cdot n_2 = 7m - 2 + 3 = 7m + 1 = 0$, $m = -\frac{1}{7}$, 选 B。

30. 设 x_0 是函数 $f(x)$ 的极值点, 则下列命题正确的是 (C)

- A. $f'(x_0) = 0$
B. $f'(x_0) \neq 0$
C. $f'(x_0) = 0$ 或 $f'(x_0)$ 不存在
D. $f'(x_0)$ 不存在

解析 极值点处导数为零或导数不存在, 选 C。

二、填空题 (每小题 2 分, 共 20 分)

31. 已知 $f(x+1) = x^2 + 2$, 则 $f(\cos x) = \cos^2 x - 2 \cos x + 3$ 。

解析 令 $u = x + 1$, $x = u - 1$, $f(u) = (u - 1)^2 + 2 = u^2 - 2u + 3$, 代入 $u = \cos x$ 即得。

32. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{1+n^2}} + \frac{1}{\sqrt{2+n^2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n+n^2}} \right) = 1$ 。

解析 每项 $\sim \frac{1}{n}$, 共 n 项, 和为 $n \cdot \frac{1}{n} = 1$ 。

33. 已知函数 $y = x \arctan x$, 则 $y'' = \frac{2}{(1+x^2)^2}$ 。

解析 $y' = \arctan x + \frac{x}{1+x^2}$, $y'' = \frac{1}{1+x^2} + \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2} = \frac{2}{(1+x^2)^2}$ 。

34. 设 $y = \sin^3(2x+1)$, $y' = 6 \sin^2(2x+1) \cos(2x+1)$ 。

解析 链式求导: $y' = 3 \sin^2(2x+1) \cdot \cos(2x+1) \cdot 2 = 6 \sin^2(2x+1) \cos(2x+1)$ 。

35. 不定积分 $\int e^{2x} \cos 3x dx = \frac{2}{13} e^{2x} \cos 3x + \frac{3}{13} e^{2x} \sin 3x + C$ 。

解析 两次分部积分后解方程即得。

36. 定积分 $\int_2^3 \frac{1}{x^2} dx = \frac{1}{6}$ 。

解析 $\left[-\frac{1}{x} \right]_2^3 = -\frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$ 。

37. 设直线 $\frac{x-1}{1} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z+4}{p}$ 与平面 $2x - y - z + 5 = 0$ 平行, 则 $p = 4$ 。

解析 方向向量 $(1, -2, p)$ 与平面法向量 $(2, -1, -1)$ 垂直: $2 + 2 - p = 0$, $p = 4$ 。

38. 设 $y = e^{x \cos x}$, $dy = (\cos x - x \sin x) e^{x \cos x} dx$ 。

解析 $y' = e^{x \cos x} \cdot (\cos x - x \sin x)$ 。

39. 平行于向量 $u = (2, 3, 1)$ 的单位向量为 $\pm \frac{1}{\sqrt{14}}(2, 3, 1)$ 。

解析 $|u| = \sqrt{14}$, 除以模长并取正负两个方向。

40. 设幂级数 $\sum a_n x^n$ 与 $\sum b_n x^n$ 的收敛半径分别为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$ 与 $\frac{1}{3}$, 则幂级数 $\sum \frac{a_n^2}{b_n^2} x^n$ 的收敛半径是 5。

解析 $\lim \sqrt[n]{|a_n|} = \frac{3}{\sqrt{5}}$, $\lim \sqrt[n]{|b_n|} = 3$, 新级数系数根值 $= \left(\frac{3/\sqrt{5}}{3} \right)^2 = \frac{1}{5}$, $R = 5$ 。

三、计算题 (每小题 5 分, 共 50 分)

41. 求函数 $z = x^2 y^2 + e^{xy}$ 在点 $(1, 1)$ 处的全微分

解: $z_x = 2xy^2 + ye^{xy}$, $z_y = 2x^2 y + xe^{xy}$ 。

在 $(1, 1)$ 处: $z_x = 2 + e$, $z_y = 2 + e$ 。故 $dz|_{(1,1)} = (2+e)dx + (2+e)dy = (2+e)(dx+dy)$ 。

考点/方法 全微分的计算 (偏导数)。

42. 计算定积分 $\int_0^1 e^{\sqrt{x}} dx$

解: 令 $t = \sqrt{x}$, $x = t^2$, $dx = 2t dt$, 当 $x = 0$ 时 $t = 0$; 当 $x = 1$ 时 $t = 1$:

$$\int_0^1 e^{\sqrt{x}} dx = \int_0^1 2t e^t dt = 2 [te^t - e^t]_0^1 = 2[(e - e) - (0 - 1)] = 2$$

考点/方法 换元积分法、分部积分法。

43. 计算极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{x}\right)^{3x}$

解: 原式 $= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{2}{x}\right)^{\frac{x}{2}} \right]^6 = e^6$ 。

考点/方法 重要极限 $\lim(1 + 1/n)^n = e$ 。

44. 计算不定积分 $\int \cos^2 \frac{x}{2} dx$

解: 利用半角公式 $\cos^2 \frac{x}{2} = \frac{1 + \cos x}{2}$:

$$\int \cos^2 \frac{x}{2} dx = \int \frac{1 + \cos x}{2} dx = \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \sin x + C$$

考点/方法 三角恒等变换、凑微分法。

45. 求微分方程 $2(xy + x)y' = y$ 的通解

解: 分离变量: $\frac{dx}{x} = \frac{2(y+1)}{y} dy = 2 \left(1 + \frac{1}{y}\right) dy$ 。

两边积分: $\ln|x| = 2y + 2\ln|y| + C_1$ 。整理得 $x = Cy^2 e^{2y}$ (其中 $C = \pm e^{-C_1}$ 为任意常数)。

考点/方法 可分离变量微分方程。

46. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n+1)}{n} x^{n-1}$ 的收敛域

解: $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{\ln(n+2)}{\ln(n+1)} \cdot \frac{n}{n+1} \rightarrow 1$, 收敛半径 $R = 1$ 。

当 $x = 1$ 时, $\frac{\ln(n+1)}{n} > \frac{1}{n}$, 发散; 当 $x = -1$ 时, 为交错级数 $\sum (-1)^{n-1} \frac{\ln(n+1)}{n}$, 由莱布尼茨判别法收敛。故收敛域为 $[-1, 1)$ 。

考点/方法 幂级数收敛半径、端点判别。

47. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\ln(x^2 + y) = x^3 y + \sin x$ 确定, 求 $\frac{dy}{dx} \Big|_{x=0}$

解: 当 $x = 0$ 时, $\ln y = 0$, $y = 1$ 。

方程两边对 x 求导:

$$\frac{2x + y'}{x^2 + y} = 3x^2 y + x^3 y' + \cos x$$

代入 $(0, 1)$: $\frac{y'}{1} = 0 + 0 + 1$, 故 $y' \Big|_{x=0} = 1$ 。

考点/方法 隐函数求导法。

48. 求曲线 $\begin{cases} x = e^t \cos t \\ y = e^t \sin t \end{cases}$ 在 $t = \frac{\pi}{2}$ 处的法线方程

解: 当 $t = \frac{\pi}{2}$ 时, $x = 0$, $y = e^{\pi/2}$ 。

$\frac{dx}{dt} = e^t(\cos t - \sin t)$, $\frac{dy}{dt} = e^t(\sin t + \cos t)$ 。在 $t = \pi/2$ 处: $\frac{dx}{dt} = -e^{\pi/2}$, $\frac{dy}{dt} = e^{\pi/2}$, $\frac{dy}{dx} = -1$ 。法线斜率为 1, 法线方程: $y - e^{\pi/2} = x$, 即 $y = x + e^{\pi/2}$ 。

考点/方法 参数方程求导、法线方程。

49. 设 $y = x^{\sin x} (x > 0)$, 求 y'

解: 两边取对数: $\ln y = \sin x \ln x$ 。

两边对 x 求导: $\frac{y'}{y} = \cos x \ln x + \frac{\sin x}{x}$ 。故 $y' = x^{\sin x} \left(\cos x \ln x + \frac{\sin x}{x} \right)$ 。

考点/方法 对数求导法。

50. 已知 D 是由 $y = x^2$ 和 $x = y^2$ 所围成的闭区域, 计算二重积分 $\iint_D (x+y) dx dy$

解: 两曲线交点为 $(0,0)$ 和 $(1,1)$ 。 D 为: $0 \leq x \leq 1$, $x^2 \leq y \leq \sqrt{x}$ 。

$$\begin{aligned} \iint_D (x+y) dx dy &= \int_0^1 dx \int_{x^2}^{\sqrt{x}} (x+y) dy \\ &= \int_0^1 \left[xy + \frac{y^2}{2} \right]_{x^2}^{\sqrt{x}} dx = \int_0^1 \left(x^{3/2} + \frac{x}{2} - x^3 - \frac{x^4}{2} \right) dx \\ &= \left[\frac{2}{5} x^{5/2} + \frac{x^2}{4} - \frac{x^4}{4} - \frac{x^5}{10} \right]_0^1 = \frac{2}{5} - \frac{1}{10} = \frac{3}{10} \end{aligned}$$

考点/方法 直角坐标下二重积分计算。

四、应用题 (每小题 7 分, 共 14 分)

51. 欲围成一个面积为 $150m^2$ 的矩形场地, 所用材料的造价正面 6 元 $/m^2$, 其余三面 3 元 $/m^2$, 四面墙的高度相同。试问场地的长和宽各是多少米时, 才能使所用的材料费用最低?

解: 设正面长为 x (米), 侧面宽为 y (米), 墙高为 h 。则 $xy = 150$ 。

总造价 $C = 6xh + 3(xh + 2yh) = 9xh + 6yh$ 。代入 $y = \frac{150}{x}$: $C(x) = h \left(9x + \frac{900}{x} \right)$ 。 $C'(x) = h \left(9 - \frac{900}{x^2} \right) = 0$, $x^2 = 100$, $x = 10$ 。 $C''(x) = \frac{1800h}{x^3} > 0$, 为极小值。此时 $y = 15$ 。即正面长 **10 米**, 侧面宽 **15 米** 时费用最低。

考点/方法 导数在实际优化问题中的应用。

52. 求由抛物线 $2y^2 = x$ 与直线 $x - 2y = 4$ 所围成平面图形的面积

解: 联立方程 $2y^2 = 2y + 4$, 即 $y^2 - y - 2 = 0$, 得 $y = 2$ 或 $y = -1$ 。

$$\begin{aligned} S &= \int_{-1}^2 [(2y + 4) - 2y^2] dy = \left[y^2 + 4y - \frac{2}{3}y^3 \right]_{-1}^2 \\ &= \left(4 + 8 - \frac{16}{3} \right) - \left(1 - 4 + \frac{2}{3} \right) = \frac{20}{3} + \frac{7}{3} = 9 \end{aligned}$$

考点/方法 定积分求平面图形面积 (对 y 积分)。

五、证明题 (6 分)

53. 已知函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0$, $f(1) = 1$ 。证明:

(1) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f(\xi) = 1 - \xi$; (2) 存在两个不同的点 $\eta, \mu \in (0, 1)$, 使得 $f'(\eta)f'(\mu) = 1$ 。

证明: (1) 令 $F(x) = f(x) + x - 1$, 则 $F(0) = -1$, $F(1) = 1$ 。

由零点定理, 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使 $F(\xi) = 0$, 即 $f(\xi) = 1 - \xi$ 。(2) 在 $[0, \xi]$ 上由拉格朗日中值定理, 存在 $\eta \in (0, \xi)$ 使

$$f(\xi) - f(0) = f'(\eta)\xi \quad \Rightarrow \quad f'(\eta) = \frac{f(\xi)}{\xi} = \frac{1 - \xi}{\xi}$$

在 $[\xi, 1]$ 上由拉格朗日中值定理, 存在 $\mu \in (\xi, 1)$ 使

$$f(1) - f(\xi) = f'(\mu)(1 - \xi) \quad \Rightarrow \quad f'(\mu) = \frac{1 - f(\xi)}{1 - \xi} = \frac{\xi}{1 - \xi}$$

两式相乘: $f'(\eta)f'(\mu) = \frac{1 - \xi}{\xi} \cdot \frac{\xi}{1 - \xi} = 1$ 。证毕。

考点/方法 零点定理、拉格朗日中值定理。